Datum Dienstag, 15.09.2026	Fach **Mathematik – Fachlageristen**	
Name: _____	Brüche im Lager – Lernfeld 2: Güter lagern	

Teil A – Brüche im Lager

Lies zuerst den grünen Info-Kasten. Rechne ohne Taschenrechner und schreibe den Rechenweg auf.

Block 1 – Bruchteile erkennen

Info 1 – Was ist ein Bruch?

Ein Bruch beschreibt einen Teil von einem Ganzen.
Ein Bruch wird so geschrieben: Zähler / Nenner (der Zähler steht oben, der Nenner unten).
Der NENNER sagt, in wie viele gleich große Teile das Ganze geteilt wird.
Der ZÄHLER sagt, wie viele von diesen Teilen gemeint sind.
Merksatz: Der Zähler zählt, der Nenner nennt.

Beispiel aus dem Lager: Ein Regalboden hat 4 gleich große Fächer. In 3 Fächern steht Ware.
Nenner = 4 (so viele Fächer gibt es), Zähler = 3 (so viele sind belegt).
Also sind 3/4 des Regalbodens belegt und 1/4 ist frei.

Wichtig: Die Teile müssen gleich groß sein. 3 von 4 verschieden großen Fächern sind kein Bruchteil 3/4.

A1
Nenne bei jedem Bruch den Zähler und den Nenner.
a) 3/5 b) 7/10 c) 1/4 d) 9/12

A2
Ein Regalboden hat 4 gleich große Fächer. In 1 Fach steht Ware.
a) Welcher Bruchteil des Regalbodens ist belegt?
b) Welcher Bruchteil ist frei?

A3
Ein Regalboden hat 5 gleich große Fächer. In 2 Fächern stehen Kartons.
a) Welcher Bruchteil ist belegt?
b) Welcher Bruchteil ist frei?

A4
Auf einer Palette liegen 10 gleiche Kartons. 7 Kartons werden abgeholt.
a) Welcher Bruchteil der Kartons wurde abgeholt?
b) Welcher Bruchteil bleibt auf der Palette?

A5
Im Lager stehen 20 Kartons.
a) Wie viele Kartons sind 1/2 davon?
b) Wie viele Kartons sind 1/4 davon?
c) Wie viele Kartons sind 1/5 davon?

A6
Ein Regalboden hat 8 gleich große Fächer. In 3 Fächern stehen Kartons.
a) Welcher Bruchteil ist belegt?
b) Welcher Bruchteil ist frei?

Block 2 – Erweitern, Kürzen, Vergleichen

Info 2 – Erweitern und Kürzen

Ein Bruch behält seinen Wert, wenn man Zähler UND Nenner mit derselben Zahl malnimmt oder durch dieselbe Zahl teilt.

ERWEITERN heißt: Zähler und Nenner mit derselben Zahl malnehmen.
Beispiel: $1/2 = (1 \cdot 3)/(2 \cdot 3) = 3/6$
Im Lager: Ein halbes Regal bleibt ein halbes Regal – egal ob man es in 2 große oder in 6 kleine Fächer einteilt.

KÜRZEN heißt: Zähler und Nenner durch dieselbe Zahl teilen.
Beispiel: $6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4$
Ein Bruch ist vollständig gekürzt, wenn keine gemeinsame Zahl mehr in Zähler und Nenner passt.

Achtung: immer beides – nur den Zähler zu teilen ist falsch. 6/8 ist NICHT 3/8.

A7
Erweitere den Bruch 1/2.
a) auf den Nenner 4 b) auf den Nenner 6 c) auf den Nenner 10

A8
Ein Lagerabschnitt besteht aus 20 gleich großen Bodenfeldern. 2/5 der Felder sind für Getränke reserviert.
a) Erweitere 2/5 auf den Nenner 20.
b) Wie viele Bodenfelder sind für Getränke reserviert?

A9
Kürze so weit wie möglich.
a) 4/8 b) 6/9 c) 10/15 d) 12/16

A10
Eine Regalreihe hat 12 Lagerplätze, davon sind 8 belegt.
Schreibe den Anteil der belegten Plätze als Bruch und kürze so weit wie möglich.

A11
Von 50 angelieferten Paletten werden 20 Paletten kontrolliert.
Schreibe den Anteil der kontrollierten Paletten als Bruch und kürze so weit wie möglich.

A12
In Halle A sind 3/4 der Stellplätze belegt, in Halle B sind 5/8 der Stellplätze belegt.
Bringe beide Brüche auf denselben Nenner und schreibe auf, in welcher Halle der Anteil größer ist.

Block 3 – Addieren und Subtrahieren

Info 3 – Brüche addieren und subtrahieren

Fall 1: gleiche Nenner. Dann nur die Zähler addieren oder subtrahieren, der Nenner bleibt stehen.
Beispiel: 3/10 + 5/10 = 8/10 (danach kürzen: 8/10 = 4/5)

Fall 2: verschiedene Nenner. Dann zuerst beide Brüche auf denselben Nenner bringen (Hauptnenner), erst dann rechnen.
Der Hauptnenner ist die kleinste Zahl, in der beide Nenner enthalten sind.
Beispiel: 1/2 + 1/4. Hauptnenner ist 4, denn 2 passt in 4. Also 1/2 = 2/4 und dann 2/4 + 1/4 = 3/4.
Beispiel: 1/2 + 1/3. Hauptnenner ist 6. Also 3/6 + 2/6 = 5/6.

Achtung: Die Nenner werden NIE mitaddiert. 1/2 + 1/3 ist nicht 2/5.

A13
In einem Regal mit 10 gleich großen Fächern sind 3/10 mit Schrauben und 5/10 mit Muttern belegt.
Welcher Bruchteil des Regals ist insgesamt belegt? Kürze das Ergebnis.

A14
Eine Lagerfläche ist in 12 gleich große Zonen eingeteilt. 5/12 sind Kommissionierzone, 4/12 sind Packzone.
Welcher Bruchteil ist zusammen belegt? Kürze das Ergebnis.

A15
7/8 einer Regalreihe waren belegt. Von 3/8 der Regalreihe wird die Ware ausgelagert.
Welcher Bruchteil der Regalreihe ist danach noch belegt? Kürze das Ergebnis.

A16
In einer Lagerhalle wird 1/2 der Fläche für Trockenware und 1/4 der Fläche für Verpackungsmaterial genutzt.
Welcher Bruchteil der Halle wird insgesamt genutzt? Rechne mit dem Hauptnenner.

A17
In einer zweiten Halle wird 1/2 der Fläche für Trockenware und 1/3 der Fläche für Verpackungsmaterial genutzt.
Welcher Bruchteil der Halle wird insgesamt genutzt? Rechne mit dem Hauptnenner.

A18
3/4 einer Lagerhalle sind belegt. Danach wird Ware von 1/6 der gesamten Hallenfläche ausgelagert.
Welcher Bruchteil der Halle ist danach noch belegt? Rechne mit dem Hauptnenner.

Block 4 – Bruch und Dezimalzahl

Info 4 – Bruch und Dezimalzahl

Der Bruchstrich bedeutet 'geteilt durch'. Man rechnet Zähler geteilt durch Nenner.
Beispiel: 3/4 = 3 : 4 = 0,75
Achtung: immer Zähler durch Nenner, nicht umgekehrt.

Diese Werte solltest du auswendig können:
1/2 = 0,5 1/4 = 0,25 3/4 = 0,75 1/5 = 0,2 1/10 = 0,1

Umgekehrt: Eine Dezimalzahl wird zum Bruch, indem man die Nachkommastellen zählt.
Eine Stelle nach dem Komma → Nenner 10, zwei Stellen → Nenner 100.
Beispiel: 0,25 = 25/100 = 1/4 Beispiel: 0,4 = 4/10 = 2/5

A19

Schreibe die Gewichtsangaben als Dezimalzahl in kg.
a) 3/4 kg b) 1/2 kg c) 1/5 kg d) 3/10 kg

A20

Schreibe die Füllstände als Bruch und kürze so weit wie möglich.
a) Ein Behälter ist zu 0,25 gefüllt.
b) Ein Behälter ist zu 0,6 gefüllt.

A21

Auf einem Lieferschein steht die Menge 7/4 Paletten.
Schreibe diese Menge als gemischte Zahl (also als ganze Zahl und Rest-Bruch).

Block 5 – Gemischte Aufgaben

A22

Eine Kommissioniertour dauert 60 Minuten. Nach 2/3 der Zeit ist der Lagerarbeiter beim letzten Regal.
a) Wie viele Minuten sind dann vergangen?
b) Wie viele Minuten bleiben noch?

A23

Auf einer Palette liegen 60 Kartons. Für einen Kunden wird 1/4 der Kartons kommissioniert.
Wie viele Kartons werden kommissioniert?

A24
In einer Halle werden 1/4 der Fläche als Wareneingangszone und 1/3 der Fläche als Regallager genutzt.
a) Welcher Bruchteil ist zusammen genutzt?
b) Welcher Bruchteil der Halle bleibt übrig?

A25
a) Kürze 15/20 so weit wie möglich.
b) Erweitere 3/5 auf den Nenner 15.

Teil B – Wiederholung (frühere Themen)

Diese vier Aufgaben wiederholen die Grundrechenarten aus den vorherigen Stunden.

B1
Im Wareneingang werden am Montag 248 Kartons und am Dienstag 176 Kartons angenommen.
Wie viele Kartons sind das zusammen?

B2
Im Lager stehen 500 Kisten. Es werden 137 Kisten ausgeliefert.
Wie viele Kisten stehen danach noch im Lager?

B3
Auf einer Palette liegen 15 Lagen mit je 24 Kartons.
Wie viele Kartons liegen auf der Palette?

B4
372 Kartons sollen gleichmäßig auf 6 Regalfächer verteilt werden.
Wie viele Kartons kommen in jedes Fach?